

[USER] bluetoothctl

DESCRIPTION : Interface en ligne de commande pour BlueZ – le stack Bluetooth Linux

POURQUOI : Gérer complètement le Bluetooth depuis le terminal – scanner, jumeler, connecter et gérer les périphériques Bluetooth sans interface graphique. Fonctionne en mode interactif ou en mode batch via des commandes directes.

CONTEXTE : Configuration Bluetooth, jumelage de périphériques, scripts d'automatisation, administration de serveurs avec Bluetooth.

OPTIONS :

- a / --agent CAPACITÉ Active un agent d'authentification (NoInputNoOutput, DisplayOnly, KeyboardDisplay...)
- t N / --timeout N Timeout en secondes
- monitor Mode moniteur (affiche les événements)

COMMANDES INTERACTIVES :

- power on/off Active/désactive l'adaptateur Bluetooth
- agent on/off Active/désactive l'agent d'authentification
- default-agent Définit l'agent par défaut
- scan on/off Démarre/arrête le scan des périphériques
- devices Liste les périphériques connus
- paired-devices Liste les périphériques jumelés
- info ADRESSE Informations détaillées sur un périphérique
- pair ADRESSE Jumèle avec un périphérique
- connect ADRESSE Connecte à un périphérique jumelé
- disconnect ADRESSE Déconnecte un périphérique
- remove ADRESSE Supprime le jumelage avec un périphérique
- trust ADRESSE Marque un périphérique comme de confiance
- untrust ADRESSE Retire la confiance d'un périphérique
- block ADRESSE Bloque un périphérique
- unblock ADRESSE Débloque un périphérique
- list Liste les adaptateurs Bluetooth disponibles
- select ADRESSE Sélectionne un adaptateur
- show ADRESSE Affiche les informations de l'adaptateur
- discoverable on/off Active/désactive la découverte
- pairable on/off Active/désactive le jumelage
- discoverable-timeout N Timeout de découverte en secondes
- set-alias NOM Définit un alias pour l'adaptateur
- version Affiche la version de bluetoothd
- quit / exit Quitte

EXEMPLES :

```
$ bluetoothctl
[bluetooth]# power on
[bluetooth]# agent on
[bluetooth]# default-agent
[bluetooth]# scan on
[bluetooth]# pair AA:BB:CC:DD:EE:FF
[bluetooth]# connect AA:BB:CC:DD:EE:FF
[bluetooth]# trust AA:BB:CC:DD:EE:FF
$ bluetoothctl -- power on
$ bluetoothctl -- connect AA:BB:CC:DD:EE:FF
$ bluetoothctl devices
$ bluetoothctl paired-devices
$ echo -e "power on\nscan on\n" | bluetoothctl
```

[USER] btmon

DESCRIPTION : Moniteur Bluetooth – capture et affiche le trafic HCI (Host Controller Interface) Bluetooth en temps réel

POURQUOI : Déboguer les communications Bluetooth – voir les paquets HCI échangés entre l'hôte et le contrôleur Bluetooth, diagnostiquer les problèmes de jumelage et de connexion.

CONTEXTE : Débogage Bluetooth, développement de profils BT, analyse de trafic.

OPTIONS :

- i HCIDEV Interface HCI à monitorer (défaut : toutes)
- w FICHIER Écrit la capture dans un fichier btsnoop
- r FICHIER Lit depuis un fichier btsnoop
- a Affiche toutes les informations (verbose)
- d Active le débogage
- t Affiche les timestamps absolus

```

-T                               Affiche les timestamps relatifs
--columns N                      Largeur de l'affichage
EXEMPLES :
$ sudo btmon
$ sudo btmon -i hci0
$ sudo btmon -w capture.btsnoop
$ sudo btmon -r capture.btsnoop
$ sudo btmon -a | grep "Connect"

```

```
[USER] btattach
```

```

DESCRIPTION : Attache un contrôleur Bluetooth UART à la stack BlueZ
POURQUOI : Initialiser les contrôleurs Bluetooth connectés via port série/UART
           (systèmes embarqués, Raspberry Pi, modules BT série).
CONTEXTE : Systèmes embarqués, Raspberry Pi, modules Bluetooth UART.
OPTIONS :
-B BAUDRATE      Vitesse de la liaison série
-P PROTO         Protocole (h4, bccp, 3wire, h4ds, ll, ath3k, intel,
                  bcm, qca, ag6xx, nokia)
-S              Réinitialise le périphérique au démarrage
-N              Ne fait pas le setup du contrôleur
EXEMPLES :
$ sudo btattach -B 115200 -P h4 /dev/ttyAMA0
$ sudo btattach -B 3000000 -P bcm /dev/ttyS0

```

```
[USER] btmgmt
```

```

DESCRIPTION : Interface de gestion Bluetooth de bas niveau via l'API mgmt de BlueZ
POURQUOI : Accéder aux fonctionnalités de gestion Bluetooth de bas niveau –
           configurer les modes, gérer les clés de liaison, opérations non
           exposées par bluetoothctl.
CONTEXTE : Administration Bluetooth avancée, scripts système, débogage.
OPTIONS :
-i INDEX          Index de l'adaptateur (défaut : 0)
COMMANDES :
info              Informations sur l'adaptateur
power on/off      Active/désactive
discov on/off/limited Mode découverte
connectable on/off Mode connectable
pairable on/off   Mode jumelage
linksec on/off    Sécurité de lien
ssp on/off        Secure Simple Pairing
le on/off         Bluetooth Low Energy
advertising on/off Publicité BLE
sc on/off/only    Secure Connections
clue on/off       CLUE (Cross Transport Key Derivation)
find             Démarre le scan
find-service UUID Cherche un service par UUID
devices          Liste les périphériques
keys             Liste les clés de liaison
clks             Liste les clés LTK (BLE)
blocked-keys     Liste les clés bloquées
pair ADRESSE     Jumèle
unpair ADRESSE   Déjumèle
cancel-pair ADRESSE Annule un jumelage en cours
EXEMPLES :
$ sudo btmgmt info
$ sudo btmgmt power on
$ sudo btmgmt le on
$ sudo btmgmt find
$ sudo btmgmt devices
$ sudo btmgmt pair AA:BB:CC:DD:EE:FF

```

```
[USER] bluemoon
```

```

DESCRIPTION : Utilitaire de configuration pour les contrôleurs Bluetooth Intel
POURQUOI : Configurer et flasher le firmware des puces Bluetooth Intel
           (présentes dans la plupart des laptops Intel modernes).
CONTEXTE : Maintenance de contrôleurs Bluetooth Intel, mise à jour de firmware.
OPTIONS :
-d              Mode débogage
-i HCIDEV       Interface HCI

```

```
--reset                Réinitialise le contrôleur
--manufacturer         Affiche les informations fabricant
EXEMPLES               :
$ sudo bluemoon
$ sudo bluemoon -i hci0 --manufacturer
```

```
[USER] mpris-proxy
```

```
DESCRIPTION : Proxy MPRIS (Media Player Remote Interfacing Specification) pour
              Bluetooth – expose les contrôles média MPRIS aux périphériques
              Bluetooth (casques, voitures, enceintes)
POURQUOI    : Permettre aux périphériques Bluetooth (casques avec boutons de
              contrôle, autoradios) de contrôler les lecteurs média Linux via le
              profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
CONTEXTE    : Casques Bluetooth avec télécommande, autoradios Bluetooth, enceintes.
EXEMPLES    :
$ mpris-proxy &
$ systemctl --user enable --now mpris-proxy
```

```
[USER] mmcli
```

```
DESCRIPTION : Interface en ligne de commande pour ModemManager – gère les modems
              cellulaires (4G/5G/3G/2G), les cartes SIM et les connexions mobiles
POURQUOI    : Gérer les modems cellulaires depuis le terminal – afficher l'état
              du modem, envoyer des SMS, gérer les connexions de données mobiles,
              configurer les cartes SIM, gérer le PIN SIM.
CONTEXTE    : Modems USB 4G/5G, cartes SIM embarquées (eSIM), laptops avec
              connectivité cellulaire, IoT, administration réseau mobile.
OPTIONS     :
-L / --list-modems      Liste tous les modems détectés
-m N / --modem=N        Sélectionne le modem N (index ou chemin dbus)
-i / --modem-info       Informations détaillées sur le modem
--command=CMD           Envoie une commande AT au modem
--enable / --disable    Active/désactive le modem
--reset                 Réinitialise le modem
--factory-reset CODE    Réinitialisation usine
-e / --enable            Active le modem
-d / --disable          Désactive le modem
GESTION DES SIM :
--sim-info              Informations sur la SIM
--pin=PIN               Envoie le PIN SIM
--puk=PUK --pin=NOUVEAU Débloque avec le PUK
--enable-pin --pin=PIN  Active le verrouillage PIN
--disable-pin --pin=PIN Désactive le verrouillage PIN
--change-pin=NOUVEAU --pin=ANCIEN Change le PIN
GESTION DES SMS :
-s N / --sms=N          Sélectionne le SMS N
--messaging-list-sms    Liste les SMS
--messaging-create-sms  Crée un SMS
--send                  Envoie le SMS créé
--delete                Supprime un SMS
--store                 Stocke le SMS sur la SIM
GESTION DES CONNEXIONS :
--location-enable-3gpp  Active la localisation 3GPP
--location-get           Récupère la position actuelle
--signal-setup N        Taux de rafraîchissement du signal (secondes)
--signal-get            Qualité du signal détaillée
EXEMPLES :
$ mmcli -L
$ mmcli -m 0
$ mmcli -m 0 --enable
$ mmcli -m 0 --simple-connect="apn=internet"
$ mmcli -m 0 --messaging-list-sms
$ mmcli -m 0 --messaging-create-sms="number="+33612345678,text=Bonjour"
$ mmcli -s 0 --send
$ mmcli -m 0 --sim-info
$ mmcli -m 0 --pin=1234
$ mmcli -m 0 --signal-get
$ mmcli -m 0 --location-get
$ mmcli -m 0 --command="AT+CSQ"
```

```
[SUDO] ModemManager
```

```

DESCRIPTION : Daemon de gestion des modems cellulaires – détecte et gère
              automatiquement les modems USB, PCI et UART
POURQUOI    : ModemManager est le backend utilisé par mmcli, NetworkManager et
              GNOME pour gérer les connexions cellulaires. Il abstrait les
              différences entre les modems via des commandes AT standardisées
              et des plugins constructeurs.
CONTEXTE    : Doit être actif pour utiliser mmcli et les connexions cellulaires
              via NetworkManager.
OPTIONS      :
  --debug                Mode débogage très verbeux
  --log-level=NIVEAU      Niveau de log (ERR, WARN, INFO, DEBUG)
  --log-file=FICHIER      Fichier de log
  --no-auto-scan          Désactive la détection automatique des modems
  --filter-policy=POLITIQUE Politique de filtrage des modems
                        (whitelist-only, default, strict, paranoid)
EXEMPLES     :
  $ sudo systemctl start ModemManager
  $ sudo systemctl enable ModemManager
  $ sudo systemctl status ModemManager
  $ sudo ModemManager --debug

```

```
[USER] gammu / gammu-config / gammu-detect
```

```

DESCRIPTION : Couteau suisse de la téléphonie mobile – gère les téléphones via
              USB, série ou Bluetooth (AT, FBUS, OBEX, DKU-2...)
POURQUOI    : Accéder aux fonctionnalités du téléphone depuis Linux – SMS, contacts,
              appels, calendrier, fichiers, informations réseau. Compatible avec une
              très large gamme de téléphones Nokia, Samsung, Motorola, etc.
CONTEXTE    : Sauvegarde de téléphone, gestion de SMS en masse, migration de
              contacts, automatisation de SMS.

```

gammu (outil principal) :

```

OPTIONS      :
  --identify              Identifie le téléphone connecté
  --getsmsc               Centre de SMS
  --getsms MÉMOIRE DÉBUT FIN Lit les SMS (mémoire : SM, ME, MT, SR...)
  --sendsms TEXT NUMÉRO   Envoie un SMS
  --savesms               Sauvegarde un SMS sur le téléphone
  --deletesms MÉMOIRE N   Supprime un SMS
  --getallsms             Récupère tous les SMS
  --backupsms FICHIER      Sauvegarde tous les SMS dans un fichier
  --restoresms FICHIER     Restaure les SMS depuis un fichier
  --getphonebook MÉMOIRE  Lit le répertoire (mémoire : SM, ME, MC, DC...)
  --writephonebook        Écrit dans le répertoire
  --backupphonebook FICHIER Sauvegarde le répertoire
  --getbattery            Niveau de batterie et état de charge
  --getsignalquality      Qualité du signal réseau
  --getnetworkinfo        Informations réseau (opérateur, IMSI...)
  --dialvoice NUMÉRO      Passe un appel vocal
  --hangup                Raccroche
  --getcalendar            Lit le calendrier
  --getcalendarvcard      Calendrier au format vCard
  --filesystem            Navigateur de fichiers
  --getfilefolder          Liste les fichiers
  --getfile CHEMIN         Télécharge un fichier
  --sendfile FICHIER       Envoie un fichier
  --reset soft/hard        Redémarre le téléphone
  --monitor               Surveille les événements en temps réel
  -c FICHIER               Fichier de configuration (défaut : ~/.gammurc)
  -s N                     Numéro de section de configuration

```

gammu-config :

```

Assistant de configuration interactif – détecte le téléphone et crée ~/.gammurc
$ gammu-config

```

gammu-detect :

```

Détection automatique des téléphones connectés et leur configuration
$ gammu-detect
$ sudo gammu-detect /dev/ttyUSB0

```

FICHIER DE CONFIGURATION (~/.gammurc) :

```

[gammu]
device = /dev/ttyUSB0

```

```

connection = at
; ou pour Bluetooth :
device = AA:BB:CC:DD:EE:FF
connection = blueat

```

```

EXEMPLES      :
$ gammu --identify
$ gammu --getbattery
$ gammu --getsignalquality
$ gammu --getnetworkinfo
$ gammu --sendsms TEXT +33612345678 < message.txt
$ gammu --getallsms
$ gammu --backupsms sauvegarde_sms.smsbackup
$ gammu --backupphonebook contacts.vcf
$ gammu --monitor

```

```
[USER] gammu-smsd / gammu-smsd-inject / gammu-smsd-monitor
```

```

DESCRIPTION   : Daemon SMS de Gammu – reçoit et envoie automatiquement des SMS,
                  avec stockage en base de données ou fichiers
POURQUOI      : Créer une passerelle SMS automatisée – recevoir les SMS entrants,
                  les stocker (MySQL, PostgreSQL, SQLite, fichiers) et envoyer des
                  SMS en file d'attente. Idéal pour les applications d'alerte,
                  d'authentification 2FA ou de notification.
CONTEXTE      : Passerelle SMS, alertes système, authentification par SMS,
                  applications IoT, notifications automatisées.
FICHIER DE CONFIGURATION (/etc/gammu-smsdrc) :
[gammu]
device = /dev/ttyUSB0
connection = at

```

```

[smsd]
service = files          ; ou mysql, pgsq, sqlite, null, dbi
inboxpath = /var/spool/sms/inbox/
outboxpath = /var/spool/sms/outbox/
sentsmspath = /var/spool/sms/sent/
errorsmspath = /var/spool/sms/error/
logfile = /var/log/gammu-smsd.log
debuglevel = 1
checkbattery = 0
checksecurity = 0

```

```

gammu-smsd :
-c FICHIER                Fichier de configuration
-p FICHIER                Fichier PID
-d                        Mode daemon
-n                        Mode foreground
$ sudo gammu-smsd -c /etc/gammu-smsdrc -d
$ sudo systemctl start gammu-smsd

```

```

gammu-smsd-inject :
Injecte un SMS dans la file d'envoi de gammu-smsd
TEXT NUMÉRO TEXTE      Envoie un SMS texte
$ gammu-smsd-inject TEXT +33612345678 "Alerte système !"
$ gammu-smsd-inject TEXT +33612345678 < message.txt

```

```

gammu-smsd-monitor :
Surveille l'état du daemon gammu-smsd
-c FICHIER                Fichier de configuration
$ gammu-smsd-monitor -c /etc/gammu-smsdrc

```

```
[USER] gnokii / gnokiid
```

```

DESCRIPTION   : Outil de gestion des téléphones Nokia (et compatibles) – accès aux
                  SMS, contacts, appels, fichiers via les protocoles FBUS/MBUS/AT
gnokiid : daemon gnokii pour les connexions persistantes
POURQUOI      : Alternative à gammu spécialisée pour les téléphones Nokia – plus
                  ancien mais supporte mieux certains modèles Nokia avec le protocole
                  FBUS natif (plus fiable que AT sur certains modèles).
CONTEXTE      : Téléphones Nokia anciens et récents, scripts de gestion SMS,
                  sauvegarde de contacts Nokia.
OPTIONS gnokii :
--identify      Identifie le téléphone

```

```
--getsms MÉMOIRE DÉBUT FIN    Lit les SMS
--sendsms NUMÉRO              Envoie un SMS (texte depuis stdin)
--deletesms MÉMOIRE N         Supprime un SMS
--getphonebook MÉMOIRE DÉBUT FIN Lit le répertoire
--writephonebook              Écrit dans le répertoire
--getbattery                  Niveau de batterie
--getsignal                   Qualité du signal
--getnetworkinfo              Informations réseau
--getprofile N                Lit le profil N
--setprofile N                Définit le profil actif
--dialvoice NUMÉRO            Passe un appel
--hangup                      Raccroche
--monitor                     Surveille les événements
--config FICHIER              Fichier de configuration
```

FICHIER DE CONFIGURATION (~/.gnokiirc) :

```
[global]
port = /dev/ttyUSB0
model = AT
initlength = default
connection = serial
; ou Bluetooth :
port = AA:BB:CC:DD:EE:FF
connection = bluetooth
```

```
EXEMPLES :
$ gnokii --identify
$ gnokii --getsignal
$ gnokii --getbattery
$ echo "Bonjour !" | gnokii --sendsms +33612345678
$ gnokii --getphonebook ME 1 100
$ gnokii --monitor
$ gnokiid &
```

```
[USER] sendsms
```

```
DESCRIPTION : Envoie un SMS via gammu ou un modem AT depuis la ligne de commande
POURQUOI    : Commande simple et directe pour l'envoi de SMS – utilisée dans les
               scripts d'alerte, les notifications système, les crons.
CONTEXTE    : Scripts d'alerte, notifications automatisées, monitoring.
EXEMPLES    :
$ sendsms +33612345678 "Alerte : disque plein !"
$ echo "Serveur down" | sendsms +33612345678
```

```
[USER] minicom
```

```
DESCRIPTION : Terminal série en mode texte – communique directement avec les
               modems et périphériques série via des commandes AT
POURQUOI    : Dialoguer manuellement avec un modem ou un téléphone via les
               commandes AT – déboguer les connexions, tester les modems, configurer
               les appareils série.
CONTEXTE    : Débogage de modems, test de commandes AT, configuration d'appareils
               série, IoT.
OPTIONS     :
-D PÉRIPHÉRIQUE      Périphérique série (ex: /dev/ttyUSB0)
-b BAUDRATE          Vitesse (ex: 9600, 115200)
-8                   Mode 8 bits
-o                   Ne pas initialiser le modem
-s                   Mode configuration
-c on/off            Couleurs activées/désactivées
RACCOURCIS MINICOM :
Ctrl+A Z             Menu d'aide
Ctrl+A X             Quitte minicom
Ctrl+A S             Envoie un fichier
Ctrl+A R             Reçoit un fichier
Ctrl+A E             Active/désactive l'écho local
Ctrl+A W             Active/désactive le retour à la ligne
COMMANDES AT COURANTES :
AT                   Test (répond OK si le modem répond)
ATI                  Informations sur le modem
AT+CSQ               Qualité du signal
AT+COPS?             Opérateur réseau courant
AT+CMGF=1            Mode SMS texte (vs PDU)
AT+CMGS="+33612345678" Envoie un SMS (puis texte + Ctrl+Z)
AT+CMGL="ALL"        Liste les SMS
```

```

AT+CPIN?          État du PIN SIM
AT+CPIN=1234      Entre le PIN SIM
ATD+33612345678;  Passe un appel vocal
ATH              Raccroche

```

EXEMPLES :

```

$ sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600
$ sudo minicom -D /dev/ttyUSB1 -b 115200 -8
$ sudo minicom -s

```

```
[USER] qmicli / qmi-network / qmi-firmware-update
```

DESCRIPTION : Outils pour les modems QMI (Qualcomm MSM Interface) – protocole utilisé par la plupart des modems 4G/5G Qualcomm modernes

POURQUOI : Accéder aux fonctionnalités avancées des modems Qualcomm via QMI – plus de fonctionnalités que les commandes AT standard, accès aux statistiques réseau, gestion des porteuses multiples (carrier aggregation).

CONTEXTE : Modems USB 4G/LTE Qualcomm (Sierra Wireless, Quectel, Telit...), laptops avec modem Qualcomm intégré.

qmicli :

```

-d PÉRIPHÉRIQUE          Périphérique QMI (ex: /dev/cdc-wdm0)
--dms-get-ids             IMEI, ESN, MEID du modem
--dms-get-model           Modèle du modem
--dms-get-manufacturer    Fabricant
--dms-get-revision        Version du firmware
--dms-get-power-state     État d'alimentation
--nas-get-signal-strength Force du signal
--nas-get-home-network    Réseau d'origine
--nas-get-serving-system  Système de service courant
--nas-get-operator-name   Nom de l'opérateur
--wds-get-packet-service-status État de la connexion données
--wds-get-data-bearer-technology Technologie de données (LTE, 5G NR...)
--sim-get-card-status     État de la SIM
--uim-get-card-status     État détaillé de la SIM (UIM)
--voice-get-all-call-info Informations sur les appels
$ qmicli -d /dev/cdc-wdm0 --dms-get-ids
$ qmicli -d /dev/cdc-wdm0 --nas-get-signal-strength
$ qmicli -d /dev/cdc-wdm0 --nas-get-operator-name

```

qmi-network :

```

Script de gestion de la connexion réseau via QMI
start          Démarre la connexion données
stop           Arrête la connexion données
status         État de la connexion
$ sudo qmi-network /dev/cdc-wdm0 start
$ sudo qmi-network /dev/cdc-wdm0 status
$ sudo qmi-network /dev/cdc-wdm0 stop

```

qmi-firmware-update :

```

Met à jour le firmware d'un modem QMI
-d PÉRIPHÉRIQUE          Périphérique QMI
--update                 Lance la mise à jour
$ sudo qmi-firmware-update -d /dev/cdc-wdm0 --update firmware.mbn

```

```
[USER] mbimcli / mbim-network
```

DESCRIPTION : Outils pour les modems MBIM (Mobile Broadband Interface Model) – standard Microsoft/USB IF pour les modems large bande mobile

POURQUOI : Gérer les modems MBIM – la plupart des modems 4G/5G récents supportent MBIM en plus de QMI. Interface standardisée et reconnue nativement par Windows et Linux.

CONTEXTE : Modems USB MBIM, modems intégrés aux laptops récents, eSIM MBIM.

mbimcli :

```

-d PÉRIPHÉRIQUE          Périphérique MBIM (ex: /dev/cdc-wdm0)
--query-subscriber-ready-status État de la SIM
--query-registration-state  État d'enregistrement réseau
--query-signal-state       Qualité du signal
--query-home-provider       Opérateur d'origine
--query-visible-providers   Opérateurs visibles
--query-device-caps         Capacités du modem
--query-device-services     Services disponibles
--connect=apn=APN          Établit une connexion données

```

```
--disconnect=SESSION      Coupe une connexion données
--query-connection-state   État de la connexion
--query-ip-configuration=SESSION Configuration IP
$ mbimcli -d /dev/cdc-wdm0 --query-subscriber-ready-status
$ mbimcli -d /dev/cdc-wdm0 --query-signal-state
$ mbimcli -d /dev/cdc-wdm0 --connect="apn=internet"
```

```
mbim-network :
Script de gestion réseau MBIM
$ sudo mbim-network /dev/cdc-wdm0 start
$ sudo mbim-network /dev/cdc-wdm0 status
$ sudo mbim-network /dev/cdc-wdm0 stop
```

```
[USER] rfkill
```

```
DESCRIPTION : Gère les interrupteurs software RF – active ou désactive les radios
               Bluetooth, Wi-Fi, NFC, cellulaire, etc.
POURQUOI    : Activer ou désactiver les interfaces radio depuis la ligne de commande –
               utile pour le débogage, la gestion d'énergie, ou imposer le mode
               avion sur des composants spécifiques.
CONTEXTE    : Gestion d'énergie, mode avion, débogage, sécurité.
OPTIONS     :
  list              Liste tous les interrupteurs RF
  block TYPE/INDEX/all Désactive (bloque) une radio
  unblock TYPE/INDEX/all Active (débloque) une radio
  event            Surveille les événements RF en temps réel
TYPES       :
  all              Toutes les radios
  wifi             Wi-Fi
  bluetooth        Bluetooth
  nfc              NFC
  wwan             Cellulaire (WWAN)
  gps              GPS
  fm               Radio FM
EXEMPLES     :
$ rfkill list
$ rfkill list bluetooth
$ sudo rfkill block bluetooth
$ sudo rfkill unblock bluetooth
$ sudo rfkill block all
$ sudo rfkill unblock all
$ rfkill event
```

```
[USER] RÉCAPITULATIF – ARCHITECTURE TÉLÉPHONIE MOBILE LINUX
```

STACK BLUETOOTH :

```
Matériel (HCI) → BlueZ (bluetoothd) → bluetoothctl / btmgmt
               → mpris-proxy (contrôle média)
               → btmon (capture HCI)
```

STACK MODEM CELLULAIRE :

```
Modem USB/PCIe → ModemManager (daemon) → mmcli (CLI)
               → NetworkManager (réseau)
               → GNOME Mobile Broadband
```

```
Protocoles :
  AT commands → Modems génériques (/dev/ttyUSBx)
  QMI         → Modems Qualcomm (/dev/cdc-wdm0)
  MBIM        → Modems MBIM (/dev/cdc-wdm0)
```

OUTILS TÉLÉPHONE LEGACY :

```
gammu      → Large compatibilité (Nokia, Samsung, AT generics)
gnokii     → Nokia FBUS/MBUS (protocoles propriétaires)
minicom    → Accès AT direct (débogage manuel)
```

DÉMARRAGE RAPIDE – CONNEXION 4G :

```
$ sudo systemctl enable --now ModemManager
```



```
$ mmcli -L  
$ mmcli -m 0 --enable  
$ mmcli -m 0 --simple-connect="apn=internet"
```

DÉMARRAGE RAPIDE – BLUETOOTH :

```
$ sudo systemctl enable --now bluetooth  
$ bluetoothctl -- power on  
$ bluetoothctl -- scan on  
$ bluetoothctl -- pair AA:BB:CC:DD:EE:FF  
$ bluetoothctl -- connect AA:BB:CC:DD:EE:FF
```